



Antennen und Wellenausbreitung

Sommersemester 2024

Laborbericht

Inset-Fed Patch Antenne

Dana Ahmadifar 914068

Niklas Walther 914252

Mehran Akbarzadeh 934043

Armin Nikdel Amand 918310

Betreut von:

Prof. Dr.-Ing. Jörg Braune

Inhalt

Einleitung:.....	3
Theorie:	4
Theoretische Vorbetrachtung:	4
Berechnungsparameter:.....	6
Berechnungen:.....	7
Simulation:	9
Ansys HFSS:	9
Advanced Design Systems:	13
Messungen:	16
Fazit:	26
Literaturverzeichnis.....	27

Einleitung:

Das Ziel dieses Labors ist es, eine Inset-Fed Patch Antenne zu designen, simulieren, herzustellen und Messungen durchzuführen. Hierbei wird eine weit verbreitete Resonanzfrequenz von $f = 2.45 \text{ GHz}$ angestrebt, um einen direkteren Bezug zu Industriestandards zu haben. Ebenfalls eignet sich die Frequenz gut zum Produzieren, da die Wellenlänge nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist, und somit die Antenne auch von größeren Geräten erstellt werden kann.

Es wird mit 2 Simulationstools gearbeitet, um die berechneten Antennenparameter zu bestätigen, und diese dann in der Realität umzusetzen. Einerseits wird mit Ansys HFSS Student Version aber auch mit Keysight ADS gearbeitet. Ansys HFSS ist in der Funktion leider begrenzt, womit man bspw. keine eigenen Dielektrika hinzufügen kann, bzw. die vorhandenen nicht editieren kann. Ebenfalls ist der Simulationsraum limitiert und auch die Elemente in dieser sind stark begrenzt.

Keysight ADS wird deswegen als stütze genutzt, um die Simulationsergebnisse von HFSS halbwegs zu bestätigen, aber auch um die Geometrie überhaupt zu exportieren, um die Antenne später zu fräsen.

Nach der Erstellung der Antenne werden verschiedene Messungen durchgeführt wie Verhalten im Nahfeld, Verhalten im Fernfeld, Antennendiagramm Messungen, bestätigen der Polarisation und verglichen mit einer Dipol Antenne. Nun kommen wir zu der theoretischen Vorbetrachtung:

Theorie:

Theoretische Vorbetrachtung:

Es stellt sich die Frage, warum man überhaupt eine Inset-Fed Patch Antenne benötigt. Das Problem hier ist die Impedanz Anpassung der Zuleitung der Antenne. Eine normale Patch Antenne ist wie folgt aufgebaut:

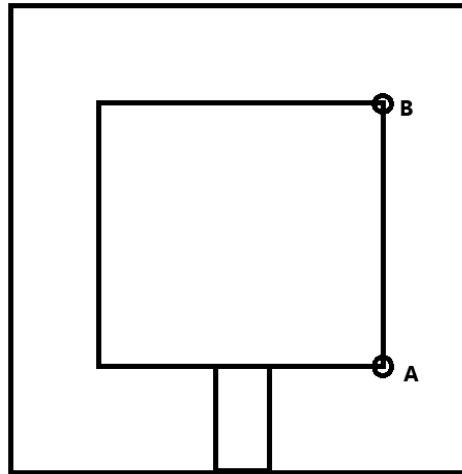


Abbildung 1 Beispiel Patch Antenne

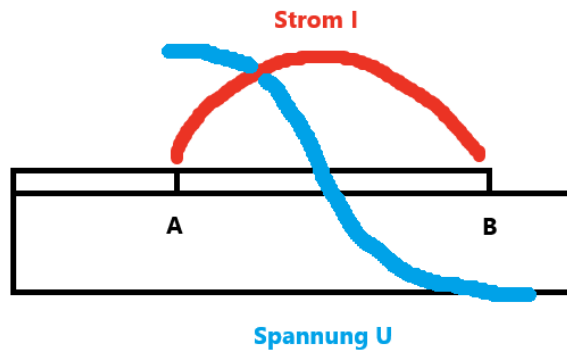


Abbildung 2 Strom und Spannungsverteilung der Antenne

Sieht man sich nun die Strom- und Spannungsverteilung an, merkt man, dass an der Verbindungsstelle eine sehr hohe Impedanz entsteht, da die Spannung sehr hoch, aber der Strom sehr niedrig ist. Da wir mit einer $50\ \Omega$ Zuleitung arbeiten, sorgt diese hohe Impedanz für einen hohen **Reflexionsfaktor Γ** . Die Idee ist es nun einen **Punkt C** in der Antenne zu finden, wo die Impedanz ebenfalls $50\ \Omega$ beträgt, womit wir eine Anpassung erreichen und der Reflexionsfaktor im Idealfall der Resonanzfrequenz **$\Gamma = 0$** wird.

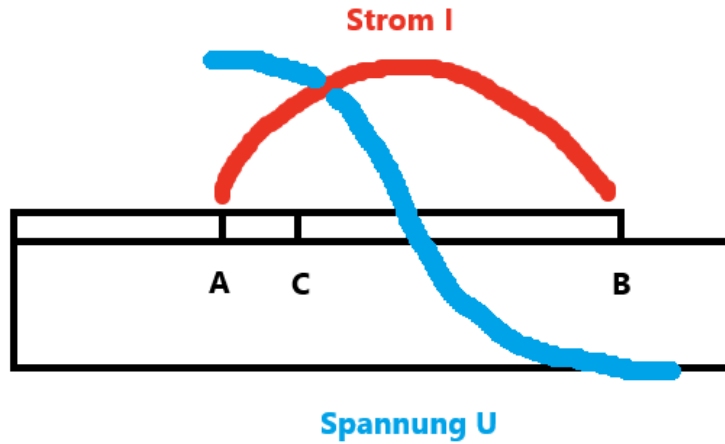


Abbildung 3 Veranschaulichung des Inset Points C

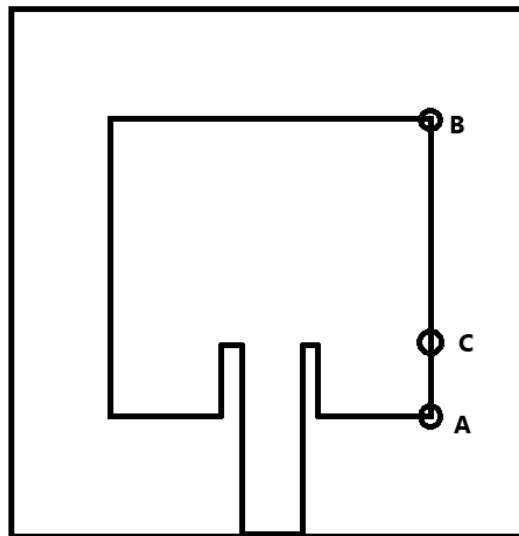


Abbildung 4 Beispiel Inset Fed Patch Antenne

Da sich das E-Feld nur in einer Richtung variiert ist die Antenne Linear polarisiert. Somit muss die Empfangsantenne dieselbe Polarisation haben, um optimale Empfangsverhältnisse zu schaffen. Würde man die Empfangs- oder Sendeantenne um 90° drehen, würde das Empfangssignal zusammenbrechen. Dies wird später experimentell bestätigt.

Nun betrachten wir, wie es zur Abstrahlung der Antenne kommt:

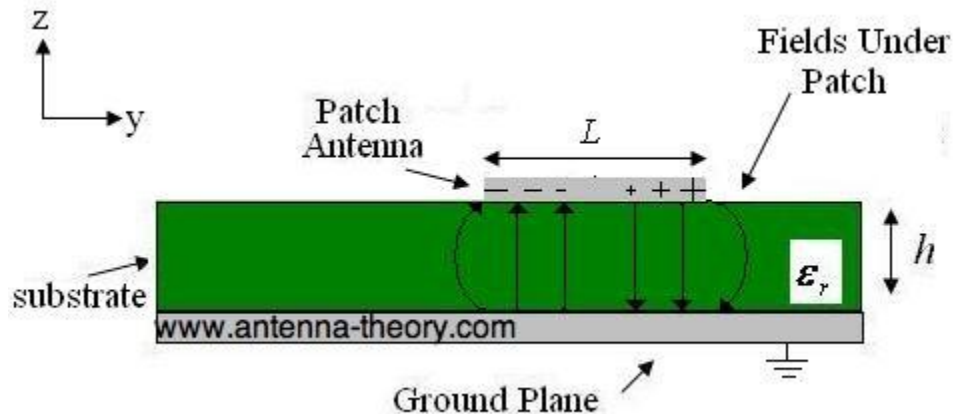


Abbildung 5 E-Feld der Patch Antenne von der Seite, Patch Antennas, Figure 4, antenna-theory.com, 2009-2023

Wesentlicher Grund, warum eine Patch Antenne strahlen kann, sind die Fringing Fields an den Kanten der Patch Antenne. Hierbei gibt es zu beachten, dass die Felder uniform in der Richtung der Breite W sind, und sich Sinusförmig verändern in der Länge L . Die Feldstärke nimmt zur Mitte der Länge immer weiter ab, und ist an den Kanten maximal. In der Abbildung kann man sehen, dass die Fringing Fields bei positiv in y -Richtung stehen, womit sie sich addieren, was das Abstrahlen überhaupt erst ermöglicht.

Folgend Geometrie der Antenne wird nun mit folgenden Parametern berechnet:

Berechnungsparameter:

Es werden in der Patch Antenne folgende Parameter angewendet:

Die Ziel-Resonanzfrequenz f beträgt:

$$f = 2.45 \text{ GHz}$$

Es wird als Dielektrikum FR4-Epoxy verwendet, mit einer dielektrischen Konstante von:

$$\epsilon_r = 4.4$$

Und einem Verlustfaktor von:

$$\tan \delta = 0.02$$

Man muss beachten, dass niedrigere Verlustfaktoren zu einer besseren Antennenperformance führen.

Das Dielektrikum hat eine Höhe von:

$$h = 1.6 \text{ mm}$$

Diese Werte genügen, um die Patch Antenne mit folgenden Formeln zu designen

Berechnungen:

Zuerst wird die Breite (Width) der Patch Antenne berechnet mit:

$$W = \frac{c_0}{2f} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}} = \frac{c_0}{2 \cdot 2.45 \text{ GHz}} \sqrt{\frac{2}{4.4 + 1}} = 37.23 \text{ mm}$$

Die Breite hat wesentlichen Einfluss auf die Input Impedanz an den Kanten des Patches, aber auch Einfluss auf die Bandbreite der Antenne.

Nun wird die effektive Permittivität berechnet, da sich ein Teil des E-Feldes in der Luft, und ein Teil im Patch selbst befindet. Folgende Formel wird hierfür genutzt:

$$\epsilon_{r,eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[1 + \frac{12h}{W} \right]^{-\frac{1}{2}} = 4.08$$

Ebenfalls muss beachtet werden, dass das E-Feld an den Kanten des Patches ebenfalls nach oben „beugt“. Dieser Effekt nennt sich „fringing Field Pattern“ und muss beachtet werden. Um dies durchzuführen wird zuerst folgende Formel genutzt:

$$\Delta L = 0.412h \frac{(\epsilon_{r,eff} + 0.3) \left(\frac{W}{h} + 0.264 \right)}{(\epsilon_{r,eff} - 0.258) \left(\frac{W}{h} + 0.813 \right)} = 0.738 \text{ mm}$$

Und anschließend wird ΔL von L abgezogen, um auf folgenden Wert der Länge der Antenne zu kommen:

$$L = \frac{c_0}{2f \sqrt{\epsilon_{r,eff}}} - 2\Delta L = 28.813 \text{ mm}$$

Nun wird die Impedanz an der Kante des Feed Points berechnet mit:

$$Z_{In,Edge} = 90 \frac{\epsilon_r^2}{\epsilon_r - 1} \cdot \left(\frac{L}{W} \right)^2 = 306.94 \Omega$$

Als nächstes kann man mit folgender Formel die Tiefe des Einsetzpunktes d bestimmen, in dem man folgende Formel umstellt mit $Z_{In} = 50 \Omega$

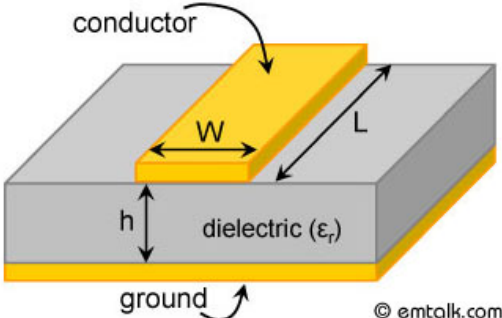
$$Z_{In} = Z_{In,Edge} \cdot \cos^2\left(\frac{\pi}{L} \cdot d\right)$$

Aufgelöst kommen wir für d auf einen Wert von $d = 10.59 \text{ mm}$

Die Geometrie der Transmission Line, also der Zuleitung der Patch Antenne wurde um Zeit zu sparen mit dem folgenden Link durchgeführt:

<https://www.emtalk.com/mscalc.php>

Microstrip Line Calculator



© emtalk.com

Substrate Parameters

Dielectric Constant (ϵ_r):

Dielectric Height (h): mm

Frequency: GHz

Electrical Parameters		Physical Parameters	
Zo:	50 Ω	Width (W):	3.058974982927 mm
Elec. Length:	90 deg	Length (L):	16.77488154533 mm

Abbildung 6 Online-Rechner für Transmission Line

Diese Werte werden nun genutzt, um in Ansys HFSS eine Simulation dieser Antenne durchzuführen.

Simulation:

Ansys HFSS:

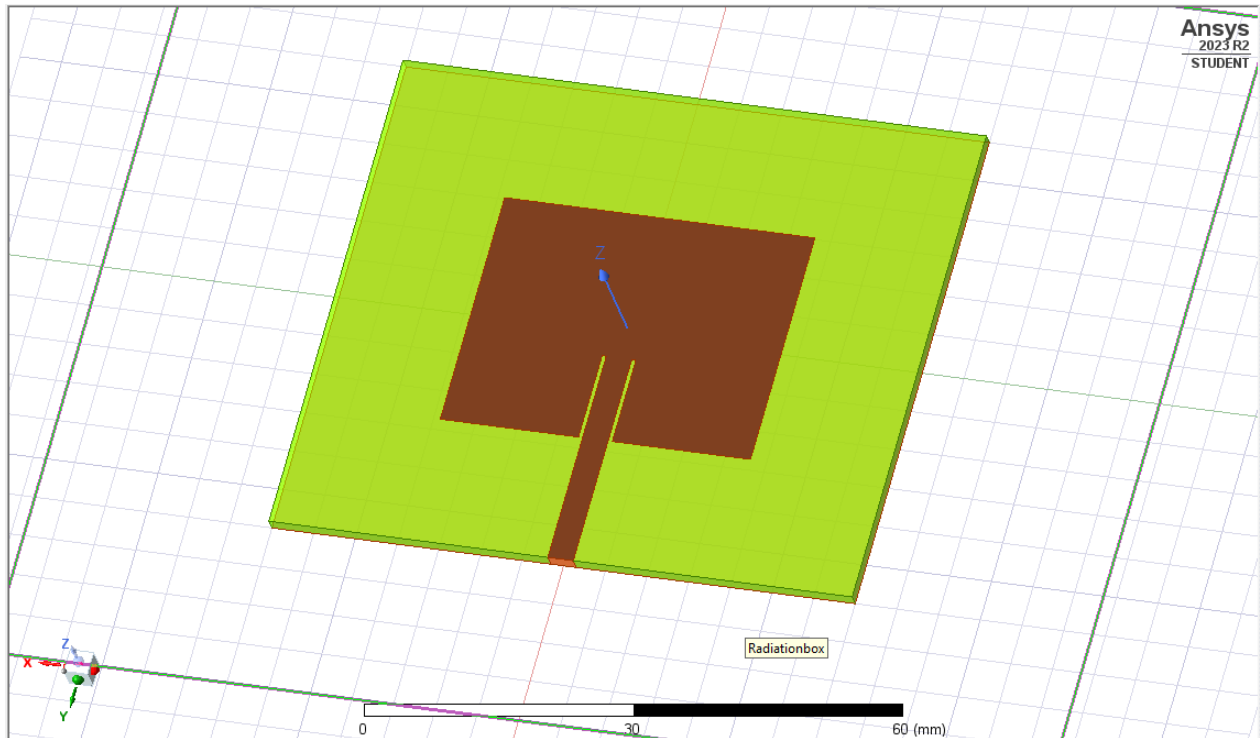


Abbildung 7 3D Aufbau in Ansys HFSS

Die vorherig ausgerechneten Antennenparameter wurden als Basis für den eigentlichen Aufbau der Patch Antenne genutzt. Hier wurde ein Top-Layer mit der Geometrie der Patch Antenne erstellt, eine GND-Plane und eine Box mit der Breite und Länge der GND-Plane und Höhe von 1.6 mm. Die Box dient hier als Dielektrikum und wurde im Programm selbst als FR4 angegeben. Ebenfalls wurde eine Box um die Antenne rum erstellt, die als Simulationsraum genutzt wird. Es eignet sich die Patch-Antennen Geometrie mit Variablen zu erstellen, die voneinander abhängig sind, um spätere Änderungen der Geometrie leichter durchführen zu können, und einen Parameter Sweep überhaupt durchführen zu können.

Hierbei wurde mit einem Parameter Sweep ein geeigneter Wert für die Spaltbreite s gewählt, dieser betrug

$$s = 0.5 \text{ mm}$$

Ebenfalls wurde ein Parameter Sweep für den **Einsetzpunkt d** durchgeführt, um den bestmöglichen Wert zu erhalten und ebenfalls wurde die Länge des Microstrip-Patches, der den Zulauf der Antenne darstellt mit einem Parameter Sweep optimiert.

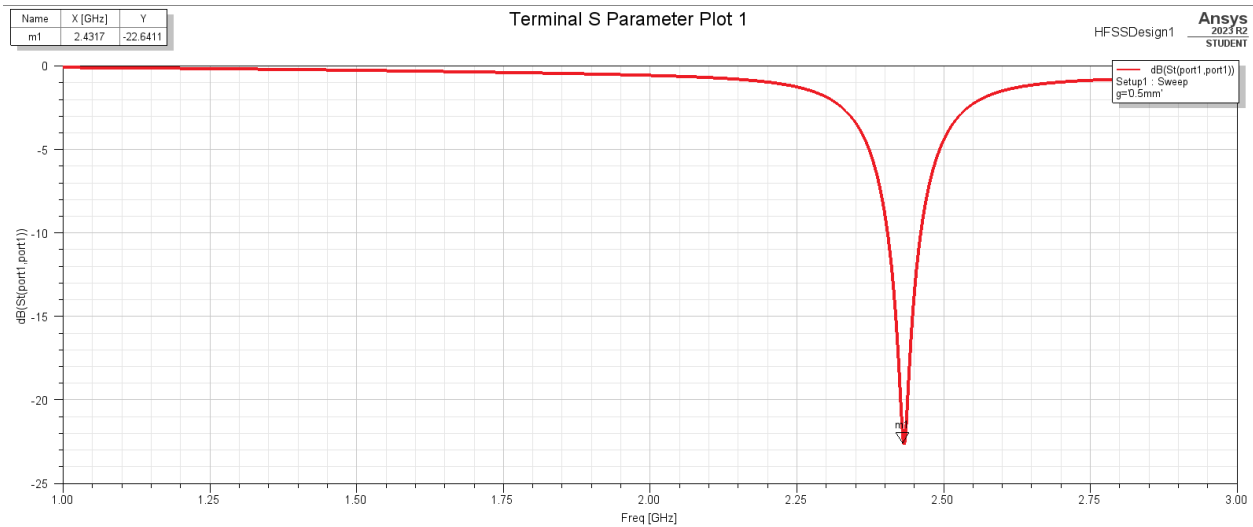
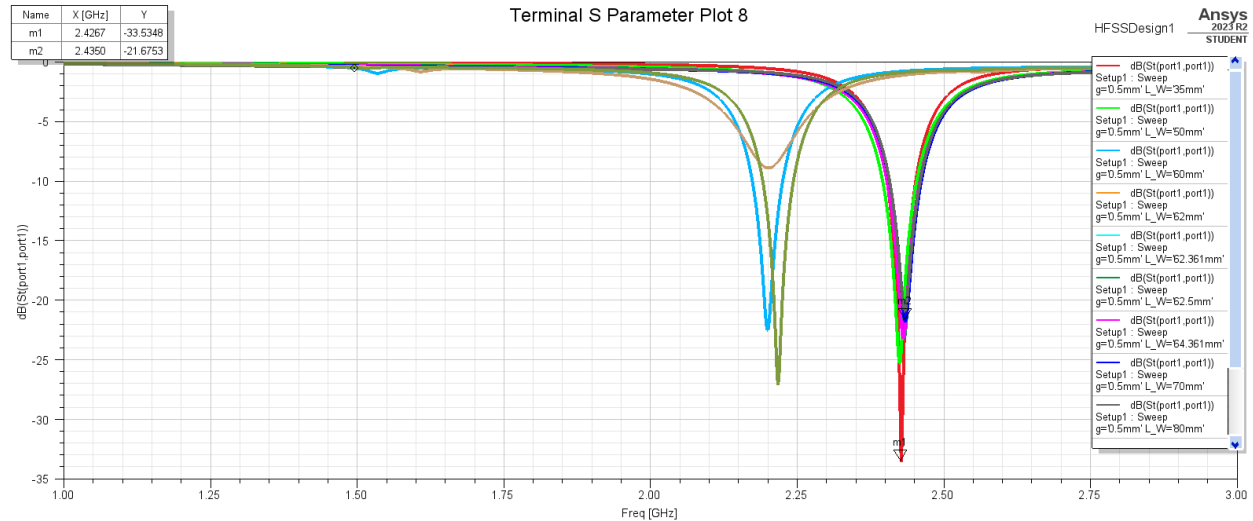
Abbildung 8 S11 bei $g = 0.5 \text{ mm}$ 

Abbildung 9 Beispiel Parametersweep für optimale Simulation

Man erkennt, dass **S11 bei $f = 2.43 \text{ GHz}$** die höchste Dämpfung erfährt.

S11 bei $f = 2.45 \text{ GHz}$ ist ebenfalls unter **S11 = -10 dB**, womit die Antenne auch für diese Frequenz genutzt werden kann. Patch Antennen haben bekannterweise eine sehr kleine Bandbreite von ca. 3-5%, womit man bei der Geometrie genau arbeiten muss, da kleine Abweichungen gegenüber den theoretischen Werten zu großen Abweichungen der Zielfrequenz führen kann.

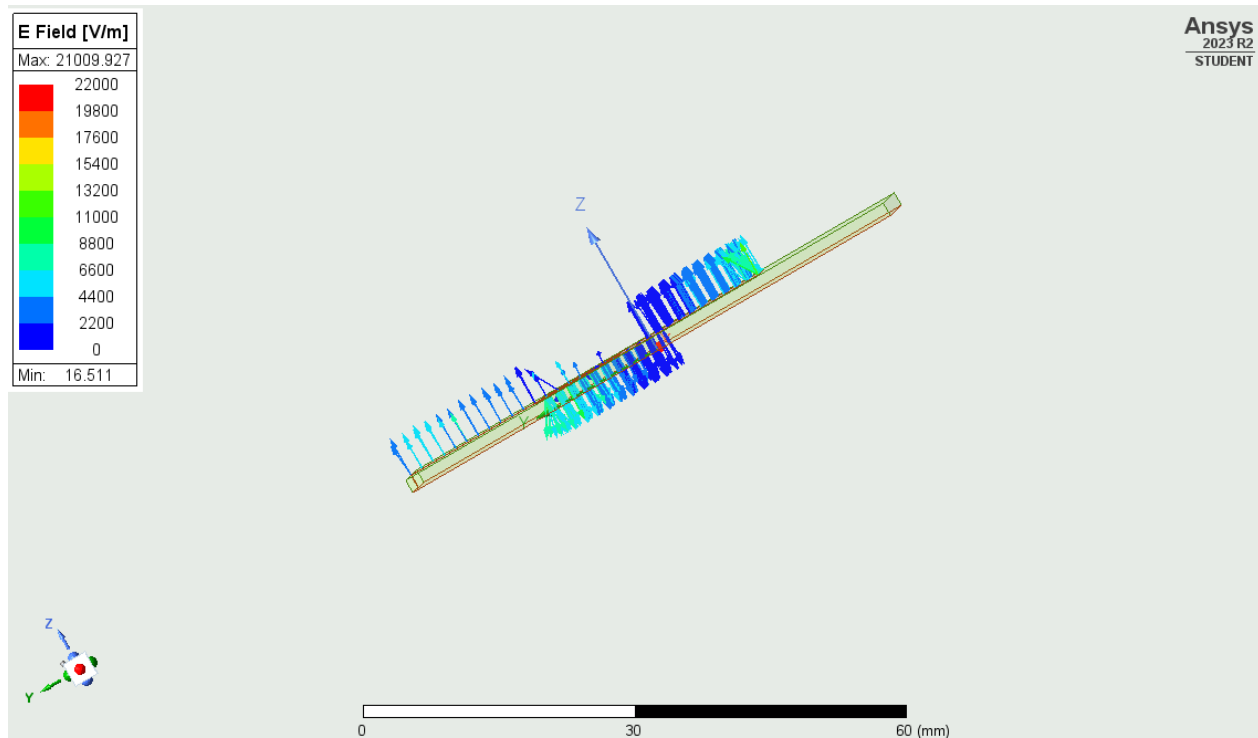


Abbildung 10 Vektorlinien des E-Feldes

Die Simulationsergebnisse in HFSS weichten etwas von der theoretisch erwarteten Frequenz ab, allerdings war die Abweichung nicht besonders groß, sie betrug ca. $f = 2.43 \text{ GHz}$. Grund hierfür könnte die **geringere Elementen Anzahl von 1000** Elementen in der Simulation sein, da die Studentenversion hier ein Limit eingebaut hat, um genauere Simulationen für kommerzielle Zwecke zu vermeiden. Da dieses Programm aber sehr weit verbreitet ist, empfiehlt es sich dennoch, den Aufbau einer Antenne in diesem zu üben. Auch kann man die Ausbreitungscharakteristik der Antenne in 3D darstellen und sogar animieren, was zu einem besseren Verständnis der Antenne führt

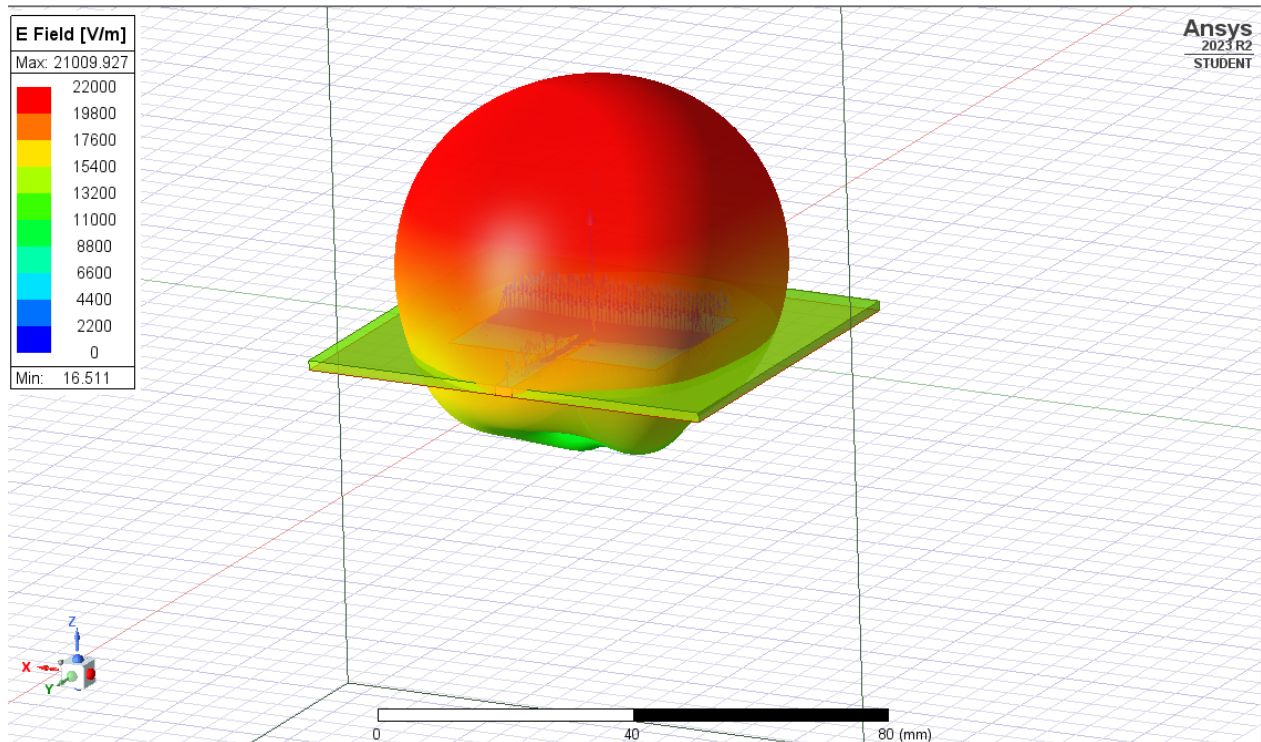


Abbildung 11 Ausbreitungscharakteristik der Antenne in 3D

Man erkennt, dass ein Großteil in z-Richtung von der Patch Antenne abgestrahlt wird. Allerdings wird auch an den Seiten und von der GND-Seite etwas abgestrahlt.

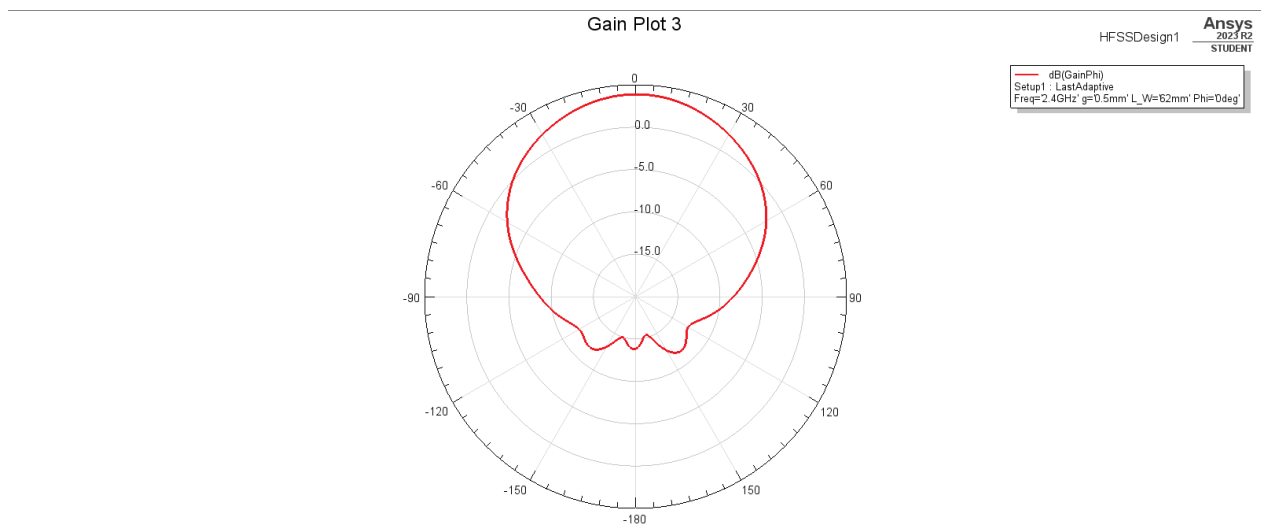


Abbildung 12 Radiation Pattern Phi

Wie man anhand der Abbildung sehen kann, wird bei 0° ein Antenna Gain von $G = 3.833 \text{ dBi}$ erwartet. Man kann, wie in der 3D-Abbildung zu sehen war, sehen, dass an den Seiten und von unten noch abgestrahlt wird.

Advanced Design Systems:

Nun wurden die Werte inklusive eventuelle Anpassungen in ein anderes Programm übertragen, da die Student Version von Ansys HFSS nicht den Export von Geometrie erlaubt. Hier wurde ebenfalls eine erneute Simulation durchgeführt, wo wir auf folgende Ergebnisse kamen:

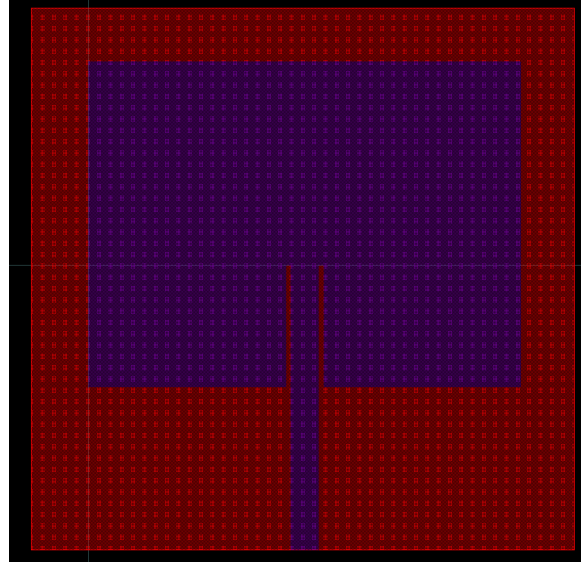


Abbildung 13 Erneuter Aufbau in ADS, reinzoomen, um alles zu sehen

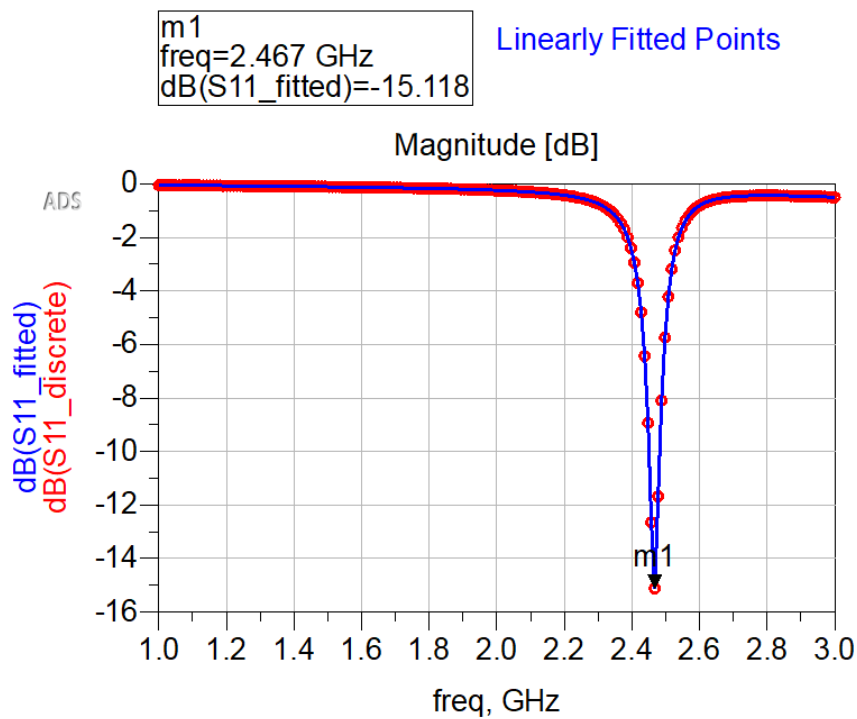


Abbildung 14 Simulationsergebnisse ADS

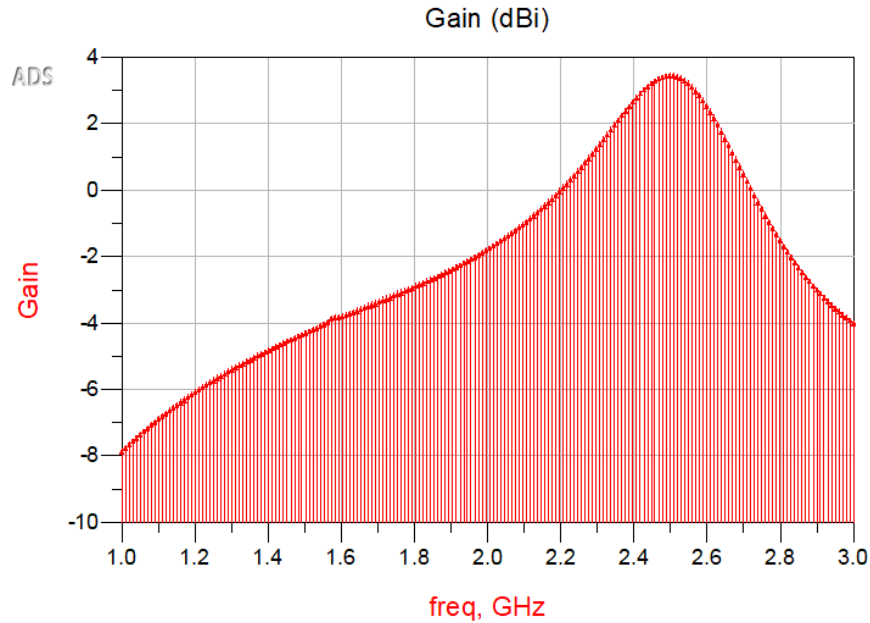


Abbildung 15 Gain vs. Frequenz

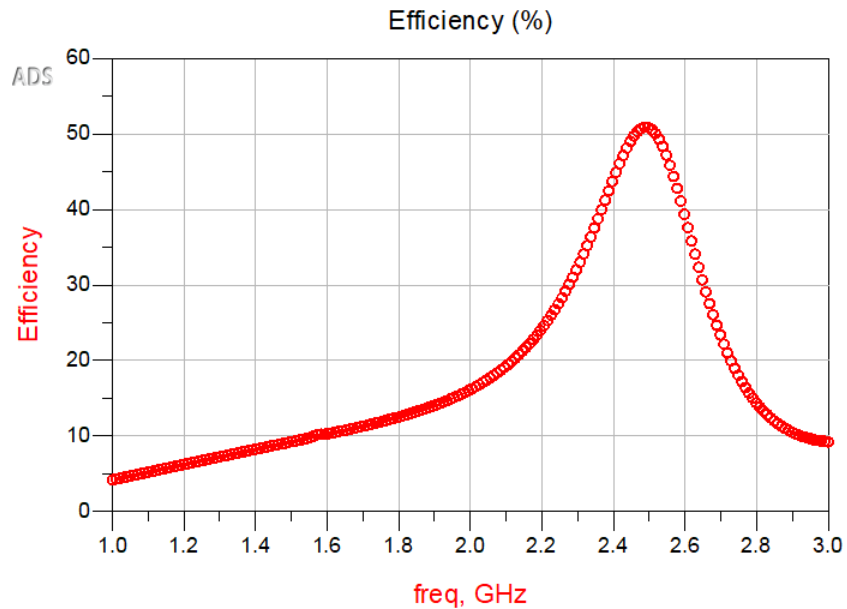


Abbildung 16 Effizienz vs. Frequenz

Man erkennt, dass eine Resonanzfrequenz von $f = 2.467 \text{ GHz}$ erreicht wurde. Grund für die Abweichung der eigentlichen Frequenz von $f = 2.45 \text{ GHz}$ könnte der Einfluss der Spaltgröße oder ungenügend genaues Eintragen der Parameter sein. Allerdings hatte die Simulation in HFSS ebenfalls eine Abweichung, womit die wahre Resonanzfrequenz womöglich in der Mitte beider Simulationen liegen kann.

Nun wird die Antennengeometrie in ADS als **GERBER Datei** gespeichert. Hierbei finden wir die eigentliche Patch Geometrie im Top Layer, und die GND-Geometrie im Bottom Layer. Ebenfalls wird ein Outline erstellt, damit die Fräsmaschine die Antenne auch wirklich abtrennen kann vom FR4-Rohboard.

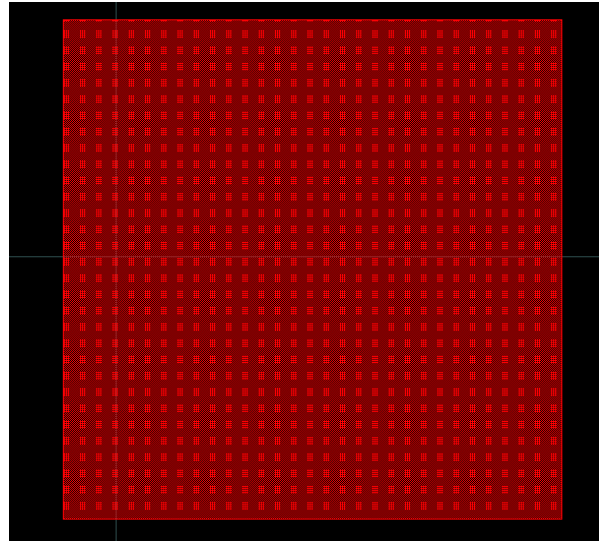


Abbildung 17 Bottom Layer GND

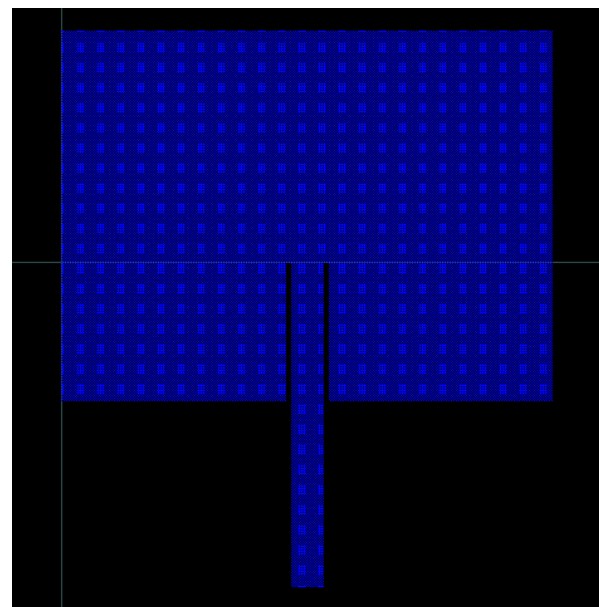


Abbildung 18 Top Layer Patch

Messungen:

Nun wird die Antenne gefräst und vom Laboringenieur Dipl.-Ing. Dirk Lottermoser fertiggestellt. Daraufhin mussten wir einen SMA-Connector an die Antennen löten, wobei es zu beachten gilt nicht zu viel Lötzinn zu benutzen, um starke Auswirkungen auf die Strahlcharakteristik der Antenne zu vermeiden. Ebenfalls wurde eine kleine Dipol Antenne konstruiert, um die Ergebnisse der Inset Patch Antenne mit der Dipol Antenne zu vergleichen. Die Arme sind ca. 3 cm lang, was ungefähr einem $\frac{\lambda}{4}$ entspricht bei $f = 2.45 \text{ GHz}$

Die fertigen Antennen sehen wie folgt aus.

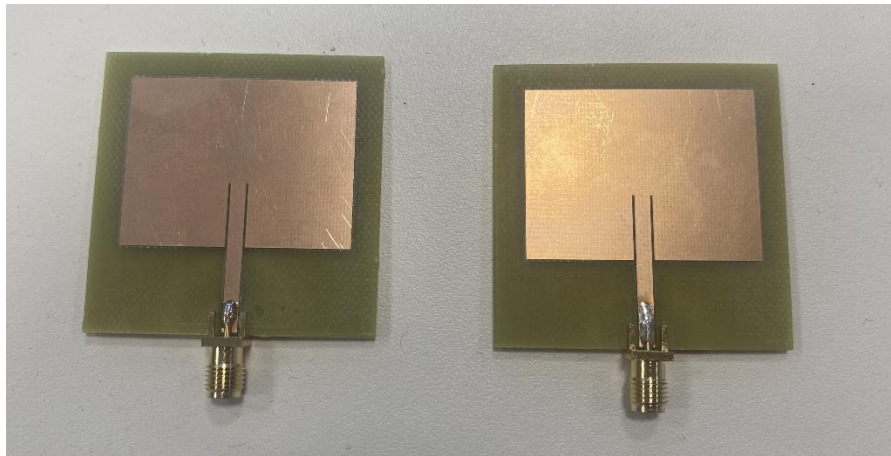


Abbildung 19 Fertige Patch Antennen, beide 2.45 GHz

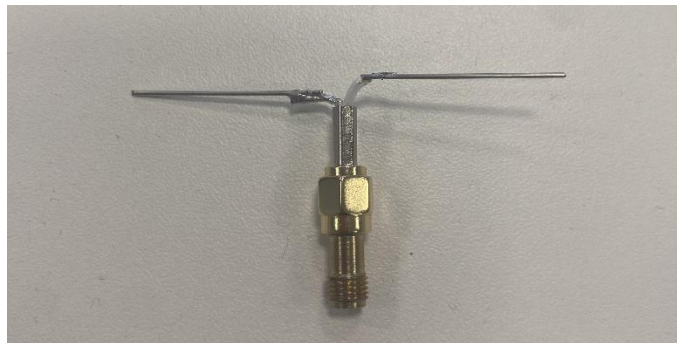


Abbildung 20 Dipol Antenne 2.45 GHz

Anders als im Bild zu erkennen, wurden die oberen 2 Stege der SMA-Connector ebenfalls entfernt, um Auswirkungen auf die Strahlcharakteristik zu vermeiden.

Nun wurde mit diesen Antennen gemessen:

Es wurden folgende Geräte und Antennen genutzt:

2x Inset Fed Patch Antenne 2.45 GHz

1x Dipol Antenne 2.45 GHz

2x 1m lange SMA-Kabel

1x R&S Signal Generator SMHU

1x Siglent SSA 3032X Plus Spectrum Analyzer

1x Nano VNA



Abbildung 21 Siglent SSA 3032X Plus Spectrum Analyzer



Abbildung 22 R&S Signal Generator SMHU

Zuerst wurde mit dem Nano VNA die S11 Parameter gemessen und dargestellt, davor wurde dieser kalibriert:

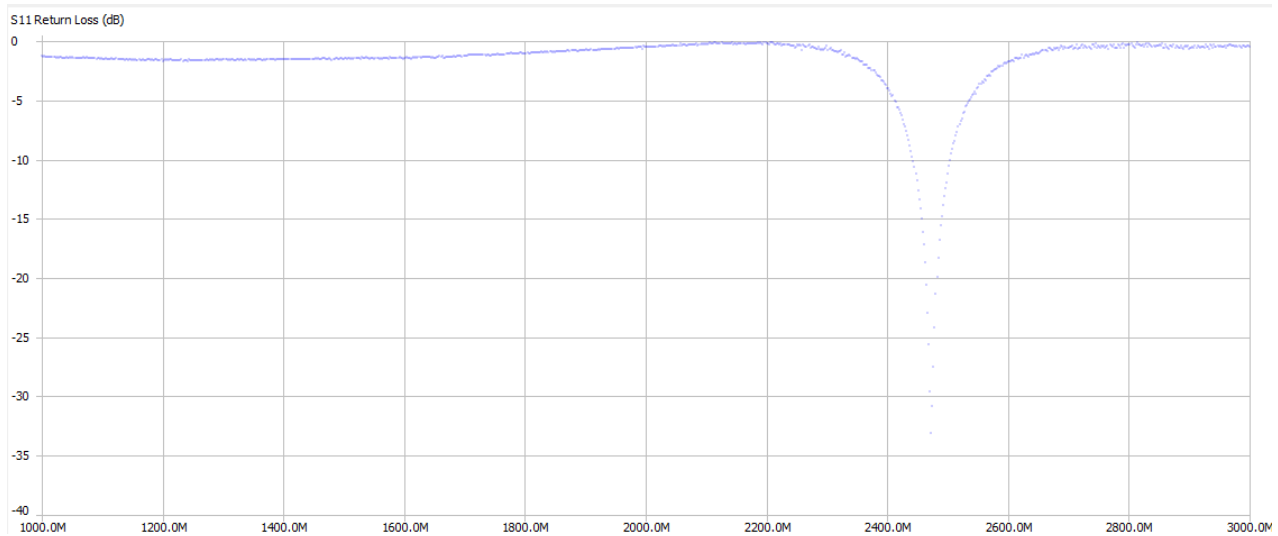


Abbildung 23 Messergebnis S11 Return Loss Nano VNA

Wie man erkennt, ist das Minimum des Return-Losses bei $f = 2.471 \text{ GHz}$. Grund hierfür könnten das Lötzinn, der SMA-Connector und allgemeine realitätsbedingte Abweichungen wie abweichende Dicke des FR4 Dielektrikums, der Kupferschicht im Patch und GND sein. Die Bandbreite der Antennen ist aber groß genug, sodass man die Antennen auch gut bei $f = 2.45 \text{ GHz}$ benutzen kann, da hier der Return Loss bei $S_{11} = -16 \text{ dB}$ ist.

Als nächstes wird die Dämpfung der einzelnen SMA-Kabel gemessen, indem wir den Signalgenerator auf $f = 2.45 \text{ GHz}$ stellen und diesen an den Spectrum Analyzer direkt anschließen bei einem Pegel von $P = 0 \text{ dBm}$. Für die beiden Kabel kam jeweils folgende Dämpfung raus:

Kabel 1 - Sender	-2,67 dB
Kabel 2 - Empfänger	-3,92 dB

Nun wird ein Messaufbau vorgenommen, in dem wir eine Inset Antenne am Signal Analyzer anschließen und jeweils einmal die andere Inset Antenne und nochmal die Dipol Antenne am Signalgenerator anschließen.

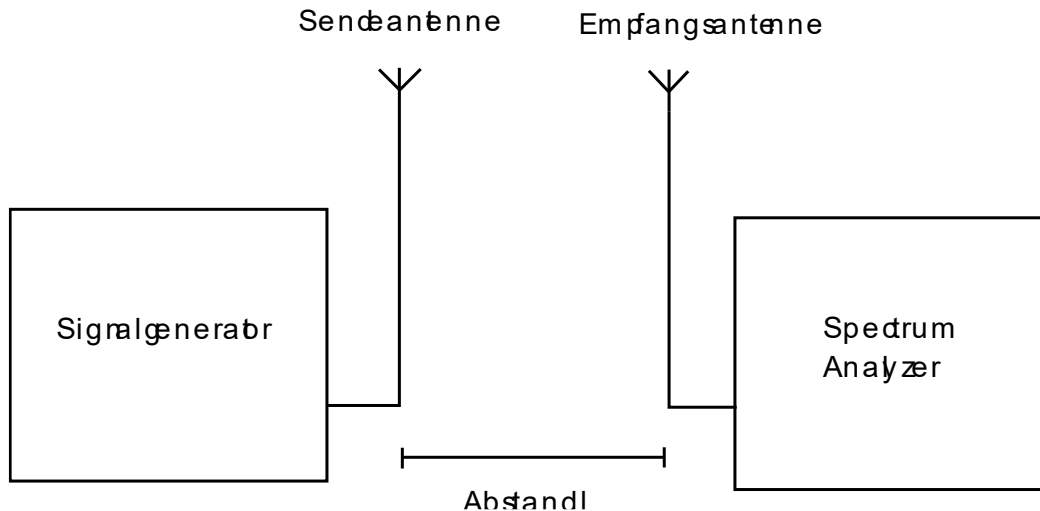


Abbildung 24 Versuchsaufbau Antennenmessung

Der Pegel des Signalgenerators wird auf $P1 = 18 \text{ dBm}$ und $P2 = 0 \text{ dBm}$ eingestellt. Der Abstand l wird jeweils verdoppelt pro Messschritt, die Messlängen betragen $l = 1, 2, 4, 8, 16 \text{ m}$. Grund für die Verdopplung des Abstandes ist, dass wir damit verifizieren können, dass wir im Fernfeld agieren und so die Werte einen logarithmischen Verlauf haben sollten. Ebenfalls wird der Antennengewinn gemessen mit der Formel:

$$G = \frac{P_{out}}{P_{In}}$$

Kurz zum Nahfeld und Fernfeld kann man sagen, dass im Nahfeld das E-Feld und das H-Feld dominieren, was heißt, dass sobald der Signalgenerator abgeschaltet wird, nichts mehr von der Antenne zu empfangen ist aus nächster Nähe. Das Nahfeld streckt sich bis ca. 2λ .

Beim Fernfeld, auch Fraunhofer Feld genannt, betrachtet man die Felder jetzt als normale elektromagnetische Wellen, die sich im Raum ausbreiten. Hier muss man beachten, dass anders als davor, die Leistung quadratisch mit dem Abstand l bzw. Radius r abnimmt. Hier gibt es auch zu beachten, dass ein „Absorbieren“ der elektromagnetischen Wellen anders als im Nahfeld keinen Einfluss auf die Antenne hat.

Es gibt zu beachten, dass die Antennen mit den Händen in die Luft gehalten wurden, um Einfluss der umgebenen Metallschichten zu vermeiden. Dies könnte zu Messfehlern führen, wir haben aber mehrere Messungen durchgeführt mit der Einstellung „Max Hold“ auf dem Spektrum Analyzer um so gut wie möglich dagegen vorzugehen.

Bei der Berechnung des Gewinns ist zu beachten, dass sowohl die SMA-Kabel Verluste haben als auch die Freiraumdämpfung eine Rolle spielt.

Die Freiraumdämpfung lässt sich berechnen mit:

$$F = 10 \log \left(\frac{4\pi r f}{c} \right)^2$$

Für $f = 2.45 \text{ GHz}$ und $r = [1, 2, 4, 8, 16] \text{ m}$

Womit man für die Abstände auf folgende Werte kommt:

$$F_{1m} = 40.23 \text{ dB}$$

$$F_{2m} = 46.25 \text{ dB}$$

$$F_{4m} = 52.27 \text{ dB}$$

$$F_{8m} = 58.29 \text{ dB}$$

$$F_{16m} = 64.31 \text{ dB}$$

Es wird also erwartet, dass die Messwerte bei Verdoppeln des Abstandes immer um 6 dB gedämpft werden. Um den Antennengewinn zu berechnen, muss man also die Freiraumdämpfung und die Verluste beider SMA-Kabel auf den gemessenen Wert aufaddieren.

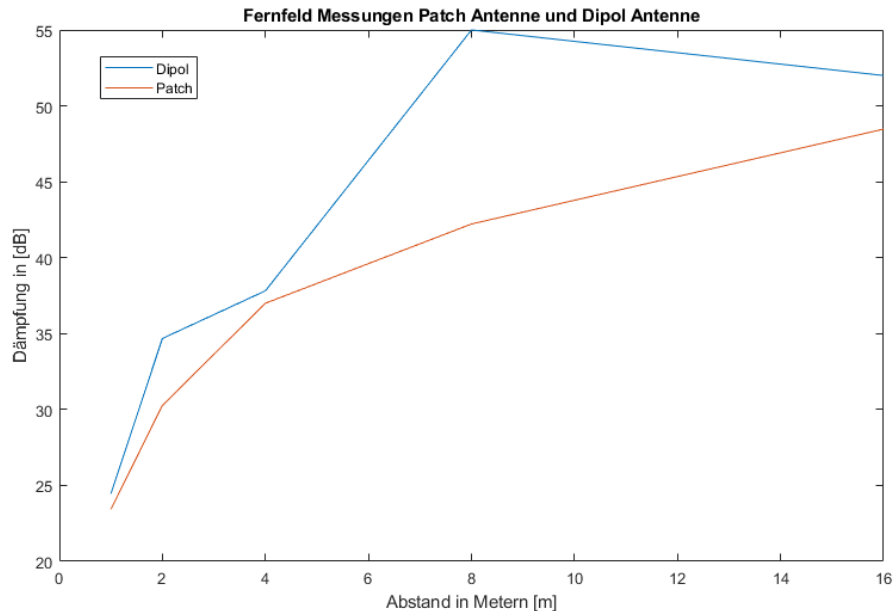


Abbildung 25 Messungen Fernfeld

18 dBm Eingangsleistung/ Antennenabstand in [m]	1	2	4	8	16
Dipol Sender Inset Empfängerleistung [dBm]	-24.45	-34.68	-37.82	-55	-52
Inset Sender Inset Empfängerleistung [dBm]	-23.43	-30.27	-37	-42.22	-48.47

Tabelle 1 Messungen Fernfeld 18 dBm

0 dBm Eingangsleistung/ Antennenabstand in [m]	1	2	4	8	16
Dipol Sender Inset Empfängerleistung [dBm]	-42.42	-50.76	-52.93	--	--
Inset Sender Inset Empfängerleistung [dBm]	-44	-50	-52	--	--

Tabelle 2 Messungen Fernfeld 0 dBm

Die Messungen mit **0 dBm** wurden nicht bis 16 m durchgeführt, da wir der Meinung sind die Werte mit **18 dBm** Sendeleistung genügen.

Wie man sehen kann, steigt je Verdopplung des Abstandes bei der Patch Antenne die Dämpfung um 6 dB. Die Dipol Antenne hat allerdings bei $l = 8 \text{ m}$ eine Anomalie vorzuweisen, wo die Dämpfung viel zu stark gestiegen ist. Grund hierfür könnten Effekte wie Mehrwegeausbreitung sein. Um sowas zu umgehen, müsste man die Messungen in einem freien Feld durchführen, wo keine Reflexionen an Oberflächen möglich sind, und mit genügend Abstand zum Boden gearbeitet werden.

18dBm Eingangsleistung/ Antennenabstand in [m]	0,5	0.25	0.125	0.06
Inset Sender Inset Empfängerleistung [dBm]	-18.51	-13.31	-9.82	-0.31

Tabelle 3 Messungen Nahfeld

Man kann erkennen, dass die Abnahme der Leistung anfangs nicht mehr mit 6dBm pro Verdopplung des Abstandes erfolgt. Somit bewegen wir uns vor allem bei **$l = 6 \text{ cm}$ bis 12.5 cm** im Nahfeld.

Es ist wichtig bei der Messung darauf zu achten Abstand von metallischen Gegenständen zu halten, da diese sonst Einfluss auf die Antenne haben, und den Empfang behindern können!

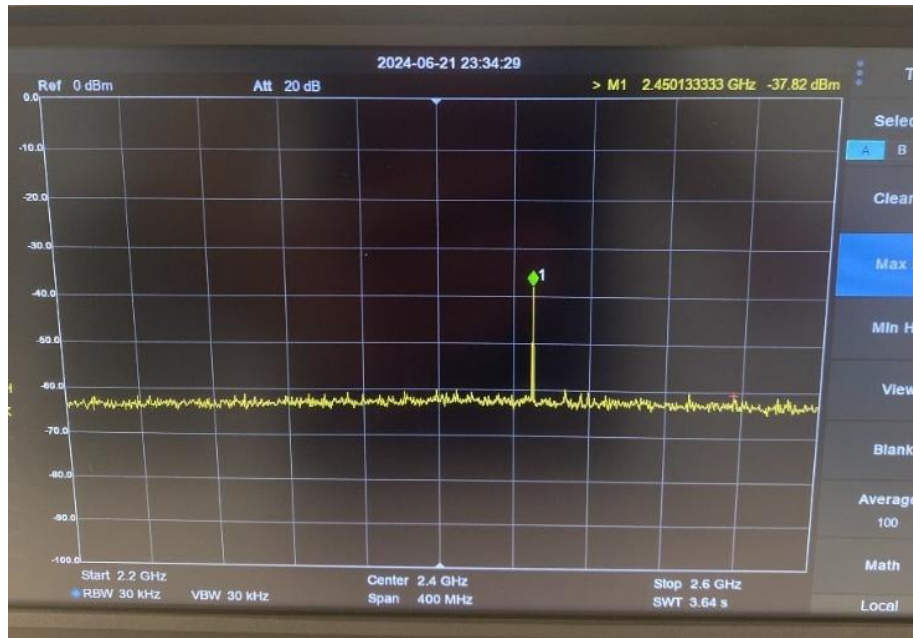


Abbildung 26 Beispielbild Messung mit Abstand = 4 m Dipol Sender

Es wurde ebenfalls ein Frequenzsweep mit dem Signalgenerator durchgeführt, um die Frequencyresponse der Antenne zu messen. Hierfür wurde der Sweep von $f = 2.3 - 2.6 \text{ GHz}$ durchlaufen lassen, womit wir folgende Response gemessen haben:



Abbildung 27 Frequenzsweep an Inset Empfänger

Man kann erkennen, dass die Antenne bei ca. $f = 2.47 \text{ GHz}$ den besten Empfang hat, wie es der Nano VNA bereits bestätigt hat. Allerdings ist dieser Wert nicht viel höher als der Wert bei $f = 2.45 \text{ GHz}$.

Als nächstes wurde die Ausrichtung der Empfangs-Antenne geändert. Hierbei wurde einmal in φ – *Richtung* gedreht, und folgende Messwerte bei einem Abstand von 1m aufgenommen. Der Antenna-Gain wird berechnet mit folgender Formel:

$$G = \text{Empfangsleistung} - \text{Sendeleistung} + \text{Freiraumdämpfung} + \text{Gesamtkabeldämpfung}$$

Das Ergebnis, was wir erhalten, wird in $[dBi]$ angegeben. $[dBi]$ gibt an, wieviel mehr Leistung die Antenne als eine isotrope Antenne in spezifisch dem Winkel abstrahlt. Wenn man die Gesamtstrahlleistung in allen Richtungen der Antenne aufaddiert, so kommen alle Antennen auf dieselbe Leistung, die der eingespeisten Leistung entspricht.

Da dies an einem anderen Tag gemessen wurde, wurden erneut die Kabeldämpfungen gemessen:

Kabel 1 - Sender	-2.24 dB
Kabel 2 - Empfänger	-2.2 dB

Tabelle 4 Kabeldämpfungen 2

Winkel ϕ in $[\circ]$	Gemessene Eingangsleistung an Empfangsantenne in $[dBm]$	Antenna Gain in $[dBi]$
0	-24.67	2
30	-28	-1.33
60	-30	-3.33
90	-38	-11.33
120	-36.5	-9.83
150	-31	-4.33
(-)180	-30	-3.33
-150	-32.17	-5.5
-120	-37.1	-10.43
-90	-44	-17.33
-60	-36	-9.33
-30	-30	-3.33

Tabelle 5 Messungen Antenna Gain

Aus diesen Werten können wir ein Antennendiagramm in Abhängigkeit von ϕ erstellen:

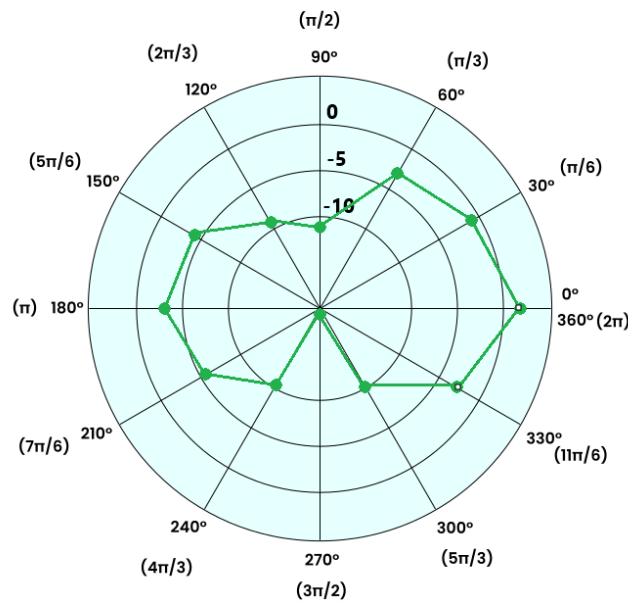


Abbildung 28 Antennendiagramm Patch Antenne

Wie man sehen kann, empfängt/strahlt die Antenne vor allem bei $\varphi = 0^\circ$ aus. Hier gibt es auch als einzigen Punkt einen **Gain** von $G = 2 \text{ dBi}$. Zu beachten ist ebenfalls, dass anders als bei der Simulation bei $\varphi = 180^\circ$ immer noch viel abgestrahlt wird. Auch bricht die Leistung bei $\varphi = 270^\circ / -90^\circ$ viel stärker ein als bei $\varphi = 90^\circ$. Eine Erklärung hierfür wäre ein Messfehler, bzw. zu wenig Zeit für den Spektrum Analyzer das Signal aufzunehmen.

Ebenfalls haben wir den **3dB-Beam-Width** gemessen. Dieser liegt bei beidseitig $\varphi = -45^\circ \rightarrow 45^\circ$. Allerdings kann diese Messung etwas ungenau sein, da wir nur eine ungefähre Messung mit einem Geodreieck am Tisch durchgeführt haben.

Laut Literatur und Simulation ist ein Antenna-Gain von ca. $G = 2 - 4 \text{ dBi}$ zu erwarten, womit sich unsere Antenne im realistischen Rahmen bewegt. Wenn man unsere Antenne mit der simulierten Antenne vergleicht, fällt einem auf, dass vor allem von der GND-Plane viel abgestrahlt wird. Grund hierfür könnten realitätsbedingte Fehlkonstruktionen unsererseits sein, wie bspw. Lötfehler, Materialfehler, Messfehler, Simulationsfehler usw. Ebenfalls könnte die Anzahl der gewählten Winkel zu niedrig sein, da hier in 30° Sprüngen gearbeitet wurde. Es empfiehlt sich eventuell 15° Sprünge oder sogar kleinere Sprünge vorzuziehen, um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten.

Ebenfalls wurde die Polarisation der Antenne bestätigt, indem wir die Empfangsantenne um 90° gedreht haben. Hierbei kamen wir auf folgende Messergebnisse:

Empfangsleistung bei 0° XY-Drehung [dBm]	Empfangsleistung bei 90° XY-Drehung [dBm]
-26.15	-47.47

Man erkennt sofort, dass die Leistung um ca. 20 dB eingebrochen ist. Dieser Wert könnte in Wirklichkeit niedriger sein, da wir den Noise Floor zum Zeitpunkt der Messung nicht runtergestellt haben, da wir noch nicht wussten wie.¹ Grund hierfür ist, dass durch die Drehung der Antenne die Polarisation nicht mit der Sendeantenne übereinstimmt. Da die Patch Antenne linear polarisiert ist, kann sie kaum noch Leistung aus der gesendeten Strahlung abfangen. Wenn man die Antenne um weitere 90° dreht, kehrt die Leistung wieder zum Ursprungswert vor der Drehung zurück. Dasselbe wurde bei der Dipol-Antenne beobachtet, da diese auch linear polarisiert ist.

Auch wurde die Antenne um 90° nach vorne gebeugt und folgende Messwerte gemessen:

Empfangsleistung bei 0° Beugung [dBm]	Empfangsleistung bei 90° Beugung [dBm]	Empfangsleistung bei 90° Beugung, Dipolsender [dBm]
-26.15	-34.78	-28.12

Hier kann man sehen, dass die Dipolantenne in diesem Fall besser ist, da sie folgenden Radiation Pattern hat:

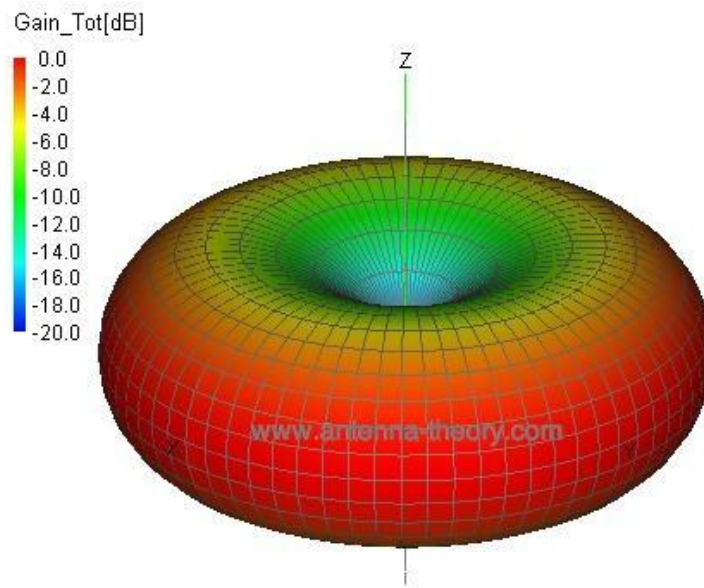


Abbildung 29 Radiation Pattern Dipol, Figure 4 ,antenna-theory.com, 2009-2023

Dies erklärt, warum die Dipol-Antenne sich hierfür besser eignet. Allerdings ist die Patch Antenne für solch eine Beugung auch nicht ausgelegt, was die Empfangsleistung erklärt.

¹ Wir haben später auch vergessen die Messung nochmal durchzuführen.

Fazit:

Folglich gibt es zu sagen, dass die Patch Antenne, die wir berechnet, simuliert und gebaut haben ungefähr unseren Erwartungen entspricht. Vor allem die Resonanzfrequenz bei $f = 2.45 \text{ GHz}$ wurde fast erreicht. Einzig die Abstrahlcharakteristik der Antenne unterscheidet sich etwas mehr als unsere Simulationen, jedoch ist diese wahrscheinlich realitätsbedingt, da die Simulation in ihrer Genauigkeit sehr begrenzt ist.

Die großen Vorteile der Patch Antenne wurden nochmal deutlich. Sie ist in ihrer Bandbreite zwar sehr begrenzt, allerdings bietet sie bei der Resonanzfrequenz eine gute Performance. Ebenfalls ist sie sehr einfach zu designen und mit modernen Mitteln schnell herzustellen. Auch gibt es genügend Literatur in Buchform oder im Internet, um sich das Design zu erleichtern. Negativ aufgefallen ist, dass einige Bücher, Websites usw. sich gegenseitig widersprochen haben, bzw. es für dasselbe Ziel verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Ergebnissen gibt, was zu Verwirrung führen kann.

Die Patch Antenne ist auch im Gegensatz zu anderen Antennentypen **flach (planar)**, was große Vorteile in Bereichen bietet, wo Platz eine große Rolle spielt.

Man kann ebenfalls viele Patch Antennen zusammentun, um ein Antenna-Array zu erstellen, was man dann für Beamforming oder ähnliches nutzen kann.

Am Messaufbau würden wir so ändern, dass wir die Patch Antenne nicht mehr händisch in die Luft halten müssen, da dies zu großen Variationen in den Messergebnissen führen kann, wenn man nicht genau arbeitet. Ebenfalls sollte man solche Messungen auf einem Feld im Freien durchführen, um Mehrwegeausbreitungen zu vermeiden.

Ebenfalls sollte man sich nicht nur auf ein Simulationsprogramm verlassen, vor allem wenn das Programm vom Hersteller in ihrer Funktion limitiert ist. Die Antenne wäre in ihrer Auslegung wahrscheinlich genauer gewesen, hätten wir von Anfang an mit HFSS und ADS parallel gearbeitet, anstatt uns nur auf HFSS zu verlassen.

Literaturverzeichnis

[ADS Manuskript](#), Kurs Hochfrequenztechnik Übg., SoSe23, Prof.Dr.-Ing. Khaled Bathich

[SkriptHFaktiv](#) Kurs Hochfrequenztechnik, SoSe23, Prof.Dr.-Ing. Khaled Bathich

Rothammels Antennenbuch 12. Auflage

Antenna Theory: Analysis and Design, C. A. Balanis, 4th edition, Wiley, 2016

Practical Microstrip and Printed Antenna Design, Anil Pandey, Artech House, 2019

Optimization of an inset-fed calculations for rectangular microstrip antenna, Sulwan Dase, Irawati Razak, Makassar, Indonesia ,July 2023

Impedance Matching Techniques for Microstrip Patch Antenna, Sonia Sharma, Department of ECE, University Institute of Engineering and Technology, Kurukshetra University, Kurukshetr, July 2017

<https://www.emtalk.com/index.htm>

<https://resources.altium.com/de/p/microstrip-patch-antenna-calculator-rf-designers>

<https://www.antenna-theory.com/antennas/patches/antenna.php>

Abbildung 1 Beispiel Patch Antenne	4
Abbildung 2 Strom und Spannungsverteilung der Antenne	4
Abbildung 3 Veranschaulichung des Inset Points C	5
Abbildung 4 Beispiel Inset Fed Patch Antenne	5
Abbildung 5 E-Feld der Patch Antenne von der Seite,Patch Antennas, Figure 4 ,antenna-theory.com, 2009-2023	6
Abbildung 6 Online-Rechner für Transmission Line.....	8
Abbildung 7 3D Aufbau in Ansys HFSS	9
Abbildung 8 S11 bei g = 0.5 mm.....	10
Abbildung 9 Beispiel Parametersweep für optimale Simulation	10
Abbildung 10 Vektorlinien des E-Feldes.....	11
Abbildung 11 Ausbreitungscharakteristik der Antenne in 3D	12
Abbildung 12 Radiation Pattern Phi.....	12
Abbildung 13 Erneuter Aufbau in ADS, reinzoomen, um alles zu sehen	13
Abbildung 14 Simulationsergebnisse ADS.....	13
Abbildung 15 Gain vs. Frequenz.....	14
Abbildung 16 Effizienz vs. Frequenz.....	14
Abbildung 17 Bottom Layer GND	15
Abbildung 18 Top Layer Patch.....	15
Abbildung 19 Fertige Patch Antennen, beide 2.45 GHz.....	16
Abbildung 20 Dipol Antenne 2.45 GHz.....	16

Abbildung 21 Siglent SSA 3032X Plus Spectrum Analyzer.....	17
Abbildung 22 R&S Signal Generator SMHU	17
Abbildung 23 Messergebnis S11 Return Loss Nano VNA.....	18
Abbildung 24 Versuchsaufbau Antennenmessung	19
Abbildung 25 Messungen Fernfeld	20
Abbildung 26 Beispielbild Messung mit Abstand = 4 m Dipol Sender	22
Abbildung 27 Frequenzsweep an Inset Empfänger	22
Abbildung 28 Antennendiagramm Patch Antenne	24
Abbildung 29 Radiation Pattern Dipol, Figure 4 ,antenna-theory.com, 2009-2023	25
Tabelle 1 Messungen Fernfeld 18 dBm	20
Tabelle 2 Messungen Fernfeld 0 dBm	21
Tabelle 3 Messungen Nahfeld	21
Tabelle 4 Kabeldämpfungen 2.....	23
Tabelle 5 Messungen Antenna Gain	23